

Estabilidad numerable de la dimensión de Hausdorff

Lema 1 (Estabilidad numerable). Sea $\{A_m\}_{m=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Entonces,

$$\dim_H \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m).$$

Demostración: Denotamos $E := \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$ y $s := \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m)$.

$\boxed{\geq}$ Para todo $j \in \mathbb{N}$, se cumple que $A_j \subset E$. Por el **lem-monotonia-dim-hausdorff**/lema 1, $\dim_H(A_j) \leq \dim_H(E)$. Tomando el supremo sobre todo $j \geq 1$, se deduce que

$$s = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m) \leq \dim_H(E).$$

$\boxed{\leq}$ Sea $\alpha > s$. Entonces, para todo $m \geq 1$ se cumple $\alpha > \dim_H(A_m)$, por lo que por el **cor-dim-hausdorff**/corolario 1 se tiene $H^{\alpha,*}(A_m) = 0$. Por la subaditividad de la medida exterior de Hausdorff,

$$H^{\alpha,*}(E) = H^{\alpha,*} \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) \leq \sum_{m=1}^{\infty} H^{\alpha,*}(A_m) = \sum_{m=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^{\alpha,*}(E) = 0.$$

Por consiguiente, $\dim_H(E) \leq \alpha$. Como la desigualdad se verifica para todo $\alpha > s$, tomando el ínfimo sobre todos los $\alpha > s$ concluimos que $\dim_H(E) \leq s$.

Por tanto, $\dim_H(E) = \sup_{m \geq 1} \dim_H(A_m)$. ■